

LAB:2

**Press The Button To
Turn On LED!**

Raspberry pi

Button or Switch

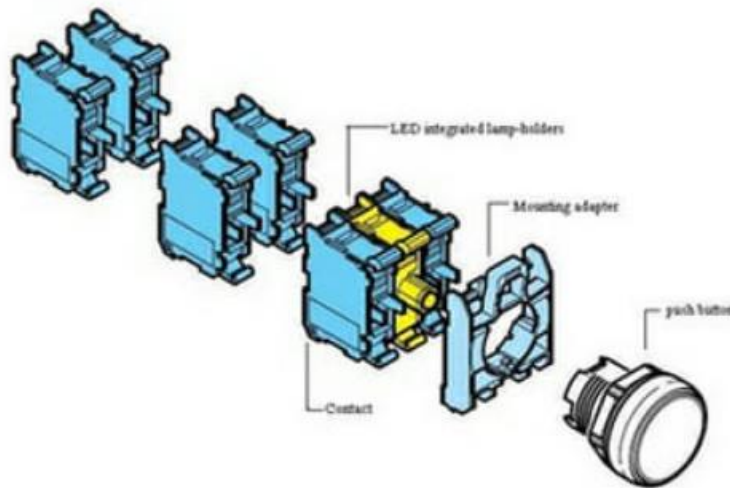
Push Button Switch หรือที่เรียกกันว่าสวิตช์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้าและ ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เป็นเหมือนอุปกรณ์พื้นฐาน ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง



โครงสร้างของสวิตช์ปุ่มกด

โดยโครงสร้างของสวิตช์ปุ่มกดสามารถแยกได้ 4 ส่วน ได้แก่

1. ปุ่มกดทำด้วยโลหะหรือพลาสติกซึ่งจะมีหลายหลายสีให้เลือกใช้งาน
2. ฐานยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อกหน้าสัมผัส โดยจะมีเกลียวที่ฐานเพื่อไว้สำหรับยึดอุปกรณ์กับชิ้นงานด้วย
3. หน้าสัมผัส NO และ NC
4. หลอดไฟ LED ที่ใช้แสดงสถานะ



Push button Switch

ประเภทของ Push button Switch

Push button Switch สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ



แบบกดติดปล่อยดับ หรือ ที่เรียกว่าแบบสปริงรีเทิร์น เป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับ ตู้ control เครื่องจักร เป็นต้น



แบบกดติดกดดับ หรือ แบบ push on / push off เป็นประเภทที่นิยมใช้ในฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ซับซ้อน เช่น Start/stop สายพานลำเลียง เป็นต้น



หลักการทำงานของ Push button Switch

Push button Switch มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนั้น หลักการทำงานจึงมีความแตกต่างกันดังนี้

แบบกดติด ปลอยดับ

เมื่อมีการกด Push button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะ จาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push button Switch หน้าสัมผัสจะกลับสู่สภาวะปกติในตำแหน่งเดิมโดยมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Push button Switch เข้าสู่สภาวะปกติ

แบบกดติด กดดับ

เมื่อมีการกด Push button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะ จาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push button Switch หน้าสัมผัสจะถูกล็อกไว้โดยกลไกของสวิตช์ ซึ่งสามารถกลับสู่สภาวะปกติในตำแหน่งเดิมได้โดยกด Push button Switch อีกครั้งทำให้คลายล็อก จะมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Push button Switch เข้าสู่สภาวะปกติ



LAB 2 : Press The Button To Turn On LED! ^x

การใช้งานปุ่มกดติดปลั๊อยดัดบ (Push Button)

Push button คือ สวิตช์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ควบคุมการเปิด และ ปิด ของวงจรส่วนนั้นๆ โดยทั่วไปอาจมี 2 ขา หรือ 4 ขา โดยปุ่มกดติดปลั๊อยดัดบนั้น เมื่อทำการกด จะเป็นการปิดวงจร ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านวงจรได้ เมื่อไม่ได้กด จะทำให้วงจรเปิด กระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้



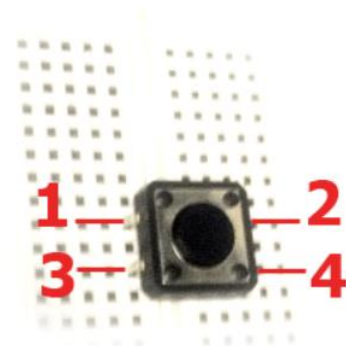
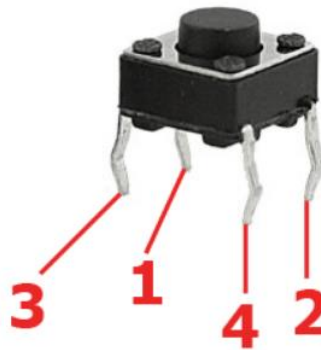
LAB 2 : Press The Button To Turn On LED!

หลักการทำงานของ 4 Pins Push Button (ปุ่มกดติดปลั๊ยดับ 4 ขา)

การทำงานของมันจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ตอนที่ยังไม่กด (Not Pressed) และ ตอนที่กด (Pressed) ซึ่งเมื่อเราลองจัดวางปุ่ม Button นี้ ดังรูป โดยให้ด้านหน้าและหลังของปุ่ม ไม่มีขา ส่วนด้านซ้ายเป็นขา 1 กับ 3 และด้านขวาเป็นขา 2 กับ 4

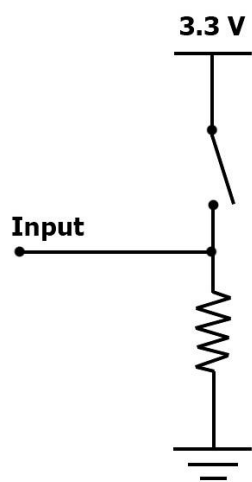
เมื่อวงจรเปิด (Not Pressed) : ขาที่ 1 จะเชื่อมอยู่กับขาที่ 2 / ขาที่ 3 จะเชื่อมอยู่กับขาที่ 4

เมื่อวงจรปิด (Pressed) : ขาที่ 1 จะเชื่อมอยู่กับขาที่ 3 / ขาที่ 2 จะเชื่อมอยู่กับขาที่ 4

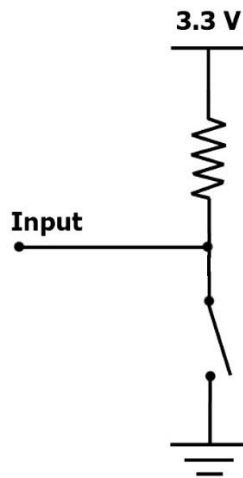


การอ่านค่าโหมดการทำงานแบบอินพุต จะสามารถอ่านค่าได้ 2 แบบคือ

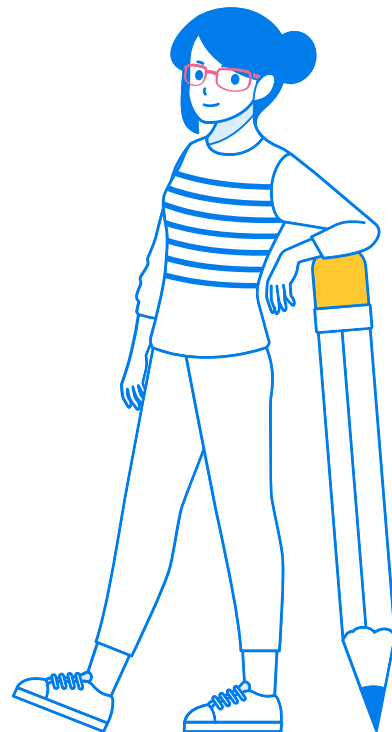
- ค่า 1 (HIGH) จะมีแรงดันไฟฟ้าเข้ามาที่ขาอินพุตเท่ากับ 3.3 V
- ค่า 0 (LOW) จะมีแรงดันไฟฟ้าเข้ามาที่ขาอินพุตเท่ากับ 0 V



Active High (Pull Down)



Active Low (Pull Up)



คำสั่งการกำหนดพอร์ตรับเข้าสัญญาณดิจิทัล

ตัวอย่างการกำหนดพอร์ต

`GPIO.setup(6,GPIO.IN)` #เป็นการกำหนดให้พอร์ต GPIO เป็นอินพุตดิจิทัล

สำหรับพอร์ตอินพุตดิจิทัลยังกำหนดได้อีกว่าจะต่อวงจรในลักษณะไหน

- สำหรับลักษณะ Pull up (กำหนดให้ลอจิกสูง)

`GPIO.setup(5,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_UP)`

- สำหรับลักษณะ Pull down

`GPIO.setup(5,GPIO.IN,pull_up_down = GPIO.PUD_DOWN)`

เมื่อต้องการสั่งงานให้พอร์ต GPIO รับสัญญาณดิจิทัลภายนอก ต้องกำหนดพอร์ต GPIO ทำงานเป็นพอร์ตอินพุตสัญญาณที่รับได้ มี 2 สถานะ คือ HIGH (1) กับ LOW (0)

LAB 2 : รายการอุปกรณ์

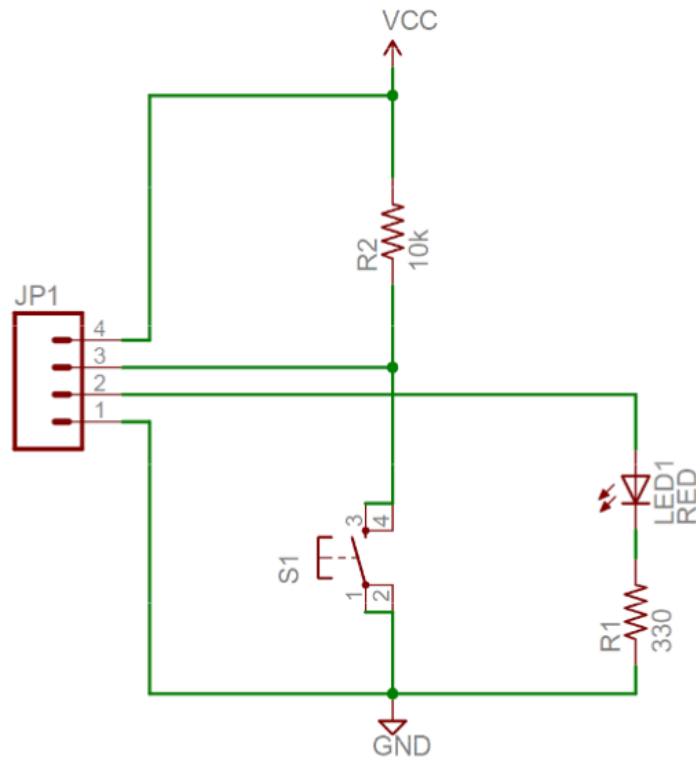
- 1 x Breadboard
- 1 x Red LED 5mm
- 1 x PushButton
- 1 x 330 Ohm
- 1 x 10k Ohm
- 1 x JumpWireSet

LAB 2 : วงจร

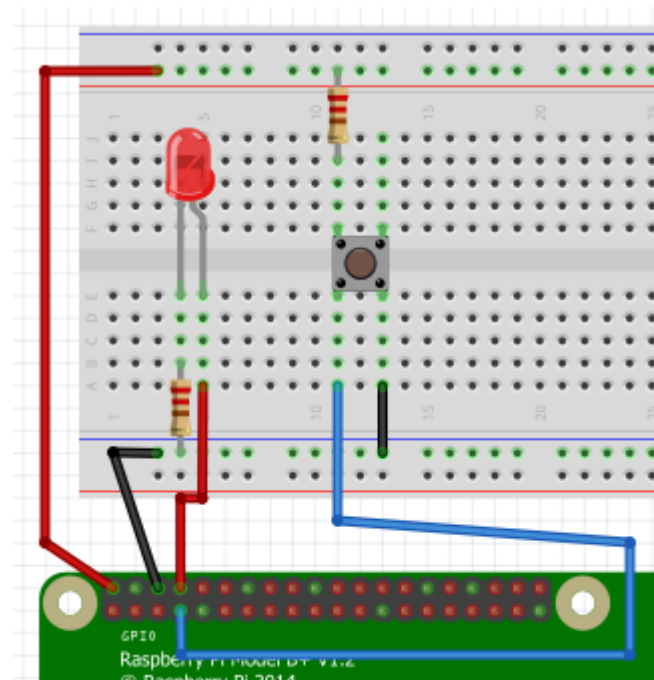
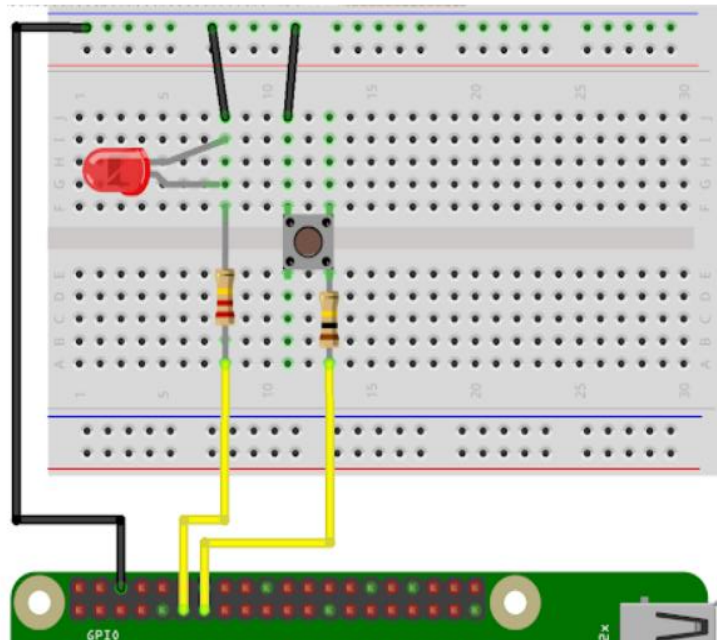
JP1 จุดเชื่อมต่อสัญญาณและไฟเลี้ยงไปยังบอร์ด Raspberry

- 1 = Gnd
- 2 = GPIO pin
- 3 = GPIO pin
- 4 = Vcc

อ่านอินพุตจากปุ่มกด กดปุ่มทำงานแบบActiveLow โดยจะอ่านค่าไดลอจิก 0 (Low) และถ้าไม่กดปุ่มจะอ่านค่าไดลอจิก 1 (High) แล้วนำค่าที่อ่านได้ไปกำหนดสถานะทางลอจิกให้ LED ที่เป็นเอาต์พุต



LAB 2 : การต่อวงจรลงเบรคบอร์ด



LAB 1 : example code

```
import time
import RPi.GPIO as GPIO
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17,GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(27,GPIO.OUT)
```

```
GPIO.output(27,GPIO.LOW)
while True:
    state = GPIO.input(17)
    if state == False:
        print('Button Pressed')
        GPIO.output(27,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.2)
    else:
        GPIO.output(27,GPIO.LOW)
```

LAB 2 : รายการอุปกรณ์

- 1 x Breadboard
- 2 x Red LED 5mm
- 2 x PushButton
- 2 x 330 Ohm
- 2 x 10k Ohm
- 1 x JumpWireSet

LAB 2 : วงจร

JP1 จุดเชื่อมต่อสัญญาณและไฟเลี้ยงไปยังบอร์ด Raspberry

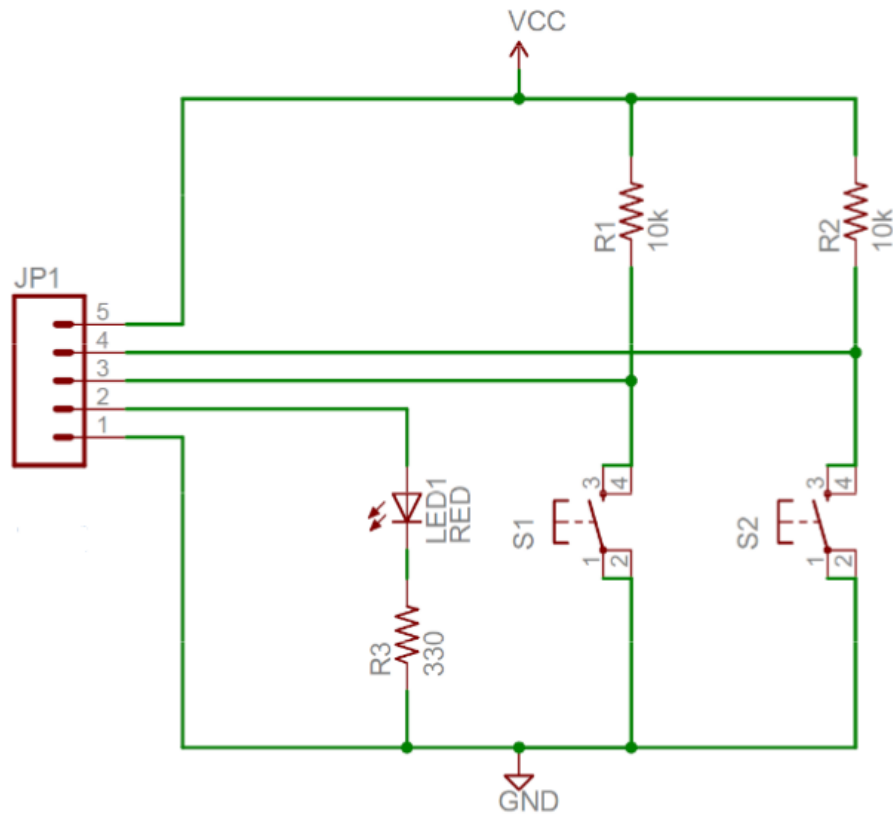
1 = Gnd

2 = GPIO pin

3 = GPIO pin

4 = GPIO pin

5 = Vcc



END

Start

